

韦达定理专练

一、最强小猪争霸赛

1. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m-1)x + m - 2 = 0$.

(1) 若该方程有一个实数根为 3, 求 m 的值;

(2) 求证: 该方程总有两个实数根.

2. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$.

(1) 求证: 该方程总有两个实数根;

(2) 若 $m < 0$, 且该方程的两个实数根的差为 3, 求 m 的值.

3. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-1)x + m - 2 = 0$

(1) 求证: 该方程总有两个实数根;

(2) 若该方程有一个根是正整数, 求 m 的值.

4. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证: 该方程总有两个实数根;

(2) 若该方程有一个根是正数, 求 m 的取值范围.

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (m-1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证: 该方程总有两个实数根;

(2) 若该方程仅有一个根是负数, 求 m 的取值范围.

6. 已知关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2 = 0 (m \neq 1)$.

(1) 求证: 该方程总有两个实数根;

(2) 若该方程有两个不相等的正整数解, 求整数 m 的值.

7. 已知关于 x 的一元二次方程: $x^2 - (m-1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证: 无论 m 为何值, 方程总有两个实数根;

(2) 若 $\triangle ABC$ 是以 BC 为斜边的直角三角形, BC 的长为 5, 另两边 AB 、 AC 的长是方程的两个根, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+3)x + 3m = 0$ (m 为常数).

(1) 当 $m = 1$ 时, 求该方程的实数根;

(2)求证：无论 m 取任何实数，该方程总有实数根；

(3)若该方程的两个实数根分别是 x_1 ， x_2 ，且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = -1$ ，求 m 的值.

9. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (k+1)x + 2k - 2 = 0$.

(1)试判断方程的根的情况；

(2)若此方程有一个根大于 0 且小于 1，求 k 的取值范围.

10. 若 x_1 ， x_2 是一元二次方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两个根，求下列代数式的值.

(1) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;

(2) $x_1^2 + x_2^2$;

(3) $\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$;

(4) $(x_1 - x_2)^2$.

11. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2mx + m^2 + m = 0$ 有实数根.

(1) 求 m 的取值范围；

(2) 若该方程的两个实数根分别为 x_1 、 x_2 ，且 $x_1^2 + x_2^2 = 12$ ，求 m 的值.

12. 已知关于 x 的方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的一个根为 $2 + \sqrt{3}$.

(1) 求 m 的值及方程的另一个根；

(2) 设方程的两个根为 x_1 ， x_2 ，求 $x_1^{2021}x_2^{2022} + x_1$ 的值.

13. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (2k+1)x + k^2 + k = 0$.

(1)求证：无论 k 取何值时，方程总有两个不相等的实数根；

(2)若方程的两根 x_1 、 x_2 是斜边长为 5 的直角三角形两直角边长，求 k 的值.

《韦达定理专练》参考答案

1. (1)5

(2)证明见解析

【分析】本题考查了一元二次方程根的判别式，一元二次方程根与系数的关系，完全平方公式的变形．解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用．

(1) 将 $x=3$ 代入原方程求解，或者利用一元二次方程的根与系数的关系，列出二元一次方程组，即可求解．

(2) 由 $x^2 - (m-1)x + m - 2 = 0$ ，可知 $a=1$ ， $b=-(m-1)$ ， $c=m-2$ ，根据

$$\Delta = b^2 - 4ac = [-(m-1)]^2 - 4(m-2) = (m-3)^2 \geq 0，证明即可．$$

【详解】(1) 解法一：将 $x=3$ 代入 $x^2 - (m-1)x + m - 2 = 0$ 中得： $3^2 - 3(m-1) + m - 2 = 0$

解得： $m=5$ ，即 m 的值为 5．

解法二：设另一根是 x_2 ，则由一元二次方程的根与系数的关系可得：

$$\begin{cases} 3+x_2=m-1 \\ 3x_2=m-2 \end{cases}，$$

$$\text{解得：} \begin{cases} x_2=1 \\ m=5 \end{cases}，$$

故 m 的值是 5．

(2) 证明： $x^2 - (m-1)x + m - 2 = 0$ ，

$$a=1，b=-(m-1)，c=m-2，$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = [-(m-1)]^2 - 4(m-2) = (m-3)^2 \geq 0，$$

$\therefore$ 该方程总有两个实数根；

2. (1)

证明： $\because \Delta = b^2 - 4ac$

$$= [-(m+1)]^2 - 4m$$

$$= m^2 - 2m + 1$$

$$= (m-1)^2，$$

$$\therefore (m-1)^2 \geq 0，$$

$$\therefore \Delta \geq 0,$$

$\therefore$ 该方程总有两个实数根.

$$(2) m = -2$$

【分析】本题主要考查了一元二次方程根的判别式，解一元二次方程，解题的关键是熟练掌握一元二次方程根的判别式，解一元二次方程的一般方法.

(1) 根据一元二次方程根的判别式进行判断即可；

(2) 先解方程得出 $x_1 = m, x_2 = 1$ ，根据该方程的两个实数根的差为 3，得出 $1 - m = 3$ ，求出 m 的值即可.

【详解】(1) 略

$$(2) \text{解: } \because \text{原方程可化为 } (x-m)(x-1)=0,$$

$$\therefore x_1 = m, x_2 = 1, (\text{也可用求根公式求出两根})$$

$$\because m < 0,$$

$$\therefore 1 > m,$$

$\therefore$ 该方程的两个实数根的差为 3，

$$\therefore 1 - m = 3.$$

$$\therefore m = -2.$$

3. (1) 见详解

(2) $m \leq 1$ 的整数

【分析】本题主要考查了解一元二次方程，一元二次方程根的判别式，熟练掌握一元二次方程的知识是解题的关键.

(1) 利用根的判别式进行求解即可；

(2) 利用因式分解法解方程得到 $x = -1$ 或 $x = 2 - m$ ，再根据方程的一个根为正整数进行求解即可.

$$\text{【详解】(1) 证明: 由题意得: } \Delta = (m-1)^2 - 4(m-2)$$

$$= m^2 - 2m + 1 - 4m + 8$$

$$= m^2 - 6m + 9$$

$$= (m-3)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 方程总有两个实数根；

(2) 解: $\because x^2 + (m-1)x + m - 2 = 0$,

$$\therefore (x+1)[x+(m-2)] = 0,$$

解得 $x = -1$ 或 $x = 2 - m$,

$\because$ 该方程有一个根是正整数,

$\therefore 2 - m \geq 1$ 的整数,

$\therefore m \leq 1$ 的整数.

4. (1) 证明见解析

(2) $m < 2$

【分析】(1) 利用根的判别式进行求解即可;

(2) 利用因式分解法解方程得到 $x = -1$ 或 $x = 2 - m$, 再根据方程的一个根为正数进行求解即可.

【详解】(1) 证明: 由题意得:

$$\Delta = (m-1)^2 - 4(m-2) = m^2 - 2m + 1 - 4m + 8 = m^2 - 6m + 9 = (m-3)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 方程总有两个实数根;

(2) 解: $\because x^2 + (m-1)x + m - 2 = 0$,

$$\therefore (x+1)[x+(m-2)] = 0,$$

解得 $x = -1$ 或 $x = 2 - m$,

$\because$ 该方程有一个根是正数,

$\therefore 2 - m > 0$,

$\therefore m < 2$.

【点睛】本题主要考查了解一元二次方程, 一元二次方程根的判别式, 熟练掌握一元二次方程的知识是解题的关键.

5. (1) 证明见解析

(2) $m \leq 2$ 或 $m = 3$

【分析】本题考查了一元二次方程根的判别式的意义, 因式分解法解一元二次方程.

(1) 计算根的判别式并证明其非负, 即可;

(2) 因式分解方程得到两个根, 根据仅有一个根是负数的条件, 令另一个根非负, 解不等式, 即可求解.

【详解】(1) 证明: $\because \Delta = (m-1)^2 - 4 \times 1 \times (m-2)$

$$= m^2 - 2m + 1 - 4m + 8$$

$$= m^2 - 6m + 9$$

$$= (m-3)^2 \geq 0$$

$\therefore$ 方程总有两个实数根

(2) 解: $\because x^2 + (m-1)x + m-2 = 0$

$$\therefore (x+1)(x+m-2) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 或 } x = 2-m$$

$\because$ 方程仅有一个根是负数, 且 $x = -1 < 0$ 总是成立

分两种情况讨论: ① 当两根不相等时, 一个根为负数 -1 , 则另一个根 $x_2 = 2-m$ 为非负数,

即 $2-m \geq 0$, 解得 $m \leq 2$;

② 当两根相等时, 均为 -1 , 则 $2-m = -1$, 解得 $m = 3$;

此时方程只有一个负根, 符合题意;

综上所述, m 的取值范围是 $m \leq 2$ 或 $m = 3$.

6. (1)

证明: $\Delta = b^2 - 4ac$

$$= (m+1)^2 - 4(m-1) \cdot 2$$

$$= m^2 - 6m + 9$$

$$= (m-3)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 该方程总有两个实数根;

(2) 2

【分析】本题考查了根的判别式.

(1) 先计算根的判别式的值得到 $\Delta = (m-3)^2$, 则可判断 $\Delta \geq 0$, 然后根据根的判别式的意义得到结论;

(2) 先利用求根公式法解方程得到 $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{2}{m-1}$, 再利用有理数的整除性得到 $m-1=1$, 从而确定整数 m 的值.

【详解】(1) 略

$$(2) \text{ 解: } x = \frac{m+1 \pm (m-3)}{2(m-1)},$$

$$\therefore x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{2}{m-1},$$

$\therefore$ 方程有两个不相等的正整数解,

$$\therefore m-1=1,$$

$$\therefore m=2$$

$\therefore$ 整数 m 的值为 2.

7. (1)

$$\text{证明: } \Delta = [-(m-1)]^2 - 4 \times 1 \times (m-2)$$

$$= (m-1)^2 - 4(m-2)$$

$$= m^2 - 2m + 1 - 4m + 8$$

$$= m^2 - 6m + 9$$

$$= (m-3)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 无论 m 为何值, 方程总有两个实数根;

$$(2) \sqrt{6}$$

【分析】 本题考查了一元二次方程根的判别式, 根与系数的关系, 勾股定理.

(1) 根据根的判别式证明即可;

(2) 设 $AB = x_1$, $AC = x_2$, 根据根与系数的关系可知 $x_1 + x_2 = m-1$, $x_1 x_2 = m-2$, 根据勾股定理列方程求出 m 的值, 进而根据三角形面积公式计算即可.

【详解】 (1) 略

$$(2) \text{ 解: 设 } AB = x_1, \quad AC = x_2,$$

$$\text{则 } x_1 + x_2 = m-1, \quad x_1 x_2 = m-2,$$

$$\because \triangle ABC \text{ 是以 } BC \text{ 为斜边的直角三角形, } BC = 5,$$

$$\therefore AB^2 + AC^2 = BC^2 = 25,$$

$$\therefore (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (m-1)^2 - 2(m-2) = m^2 - 4m + 5 = 25,$$

$$\text{即 } m^2 - 4m - 20 = 0,$$

解得 $m = 2 \pm 2\sqrt{6}$,

当 $m = 2 - 2\sqrt{6}$ 时, $x_1 x_2 = m - 2 = -2\sqrt{6} < 0$ (舍去),

当 $m = 2 + 2\sqrt{6}$ 时, $x_1 x_2 = 2\sqrt{6} > 0$,

且两根之和 $x_1 + x_2 = m - 1 = 1 + 2\sqrt{6} > 0$, 所以两根均为正数, 符合题意,

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} = \sqrt{6}.$$

8. (1) $x_1 = 1$, $x_2 = 3$

(2)

解: 依题意, $\Delta = b^2 - 4ac$

$$= [-(m+3)]^2 - 4 \times 1 \times 3m$$

$$= m^2 + 6m + 9 - 12m$$

$$= m^2 - 6m + 9$$

$$= (m-3)^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 无论 m 取任何实数, 该方程总有实数根.

$$(3) m = -\frac{2}{5}$$

【分析】本题考查根据判别式判断一元二次方程根的情况, 因式分解法解方程, 一元二次方程的根与系数的关系, 正确掌握相关性质内容是解题的关键.

(1) 理解题意, 把 $m = 1$ 代入 $x^2 - (m+3)x + 3m = 0$, 得 $x^2 - 4x + 3 = 0$, 解得 $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

(2) 理解题意, 则 $\Delta = [-(m+3)]^2 - 4 \times 1 \times 3m = (m-3)^2 \geq 0$, 即可作答.

(3) 先理解题意, 则 $x_1 + x_2 = m + 3$, $x_1 x_2 = 3m$, 再结合 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = -1$, 故 $m + 3 + 9m = -1$, 解得 m 的值, 即可作答.

【详解】(1) 解: 当 $m = 1$ 时, $x^2 - (1+3)x + 3 \times 1 = 0$,

$$\text{即 } x^2 - 4x + 3 = 0.$$

$$\text{得 } (x-1)(x-3) = 0.$$

$$\therefore x-1=0, \text{ 或 } x-3=0.$$

$$\text{即 } x_1 = 1, x_2 = 3.$$

(2) 略

(3) 解: $\because$ 方程 $x^2 - (m+3)x + 3m = 0$ 的两个实数根分别是 x_1, x_2 ,

$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{-(m+3)}{1} = m+3, \quad x_1 x_2 = \frac{3m}{1} = 3m,$$

$$\therefore x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = -1,$$

$$\therefore m+3+9m = -1.$$

$$\therefore 10m = -4$$

$$\text{解得 } m = -\frac{2}{5}.$$

9. (1) 此方程总有实数根

$$(2) 1 < k < 2$$

【分析】 本题主要考查了解一元二次方程，一元二次方程根的判别式：

(1) 利用根的判别式进行求解即可；

(2) 利用因式分解法解方程得到 $x=2$ 或 $x=k-1$ ，进而得到 $0 < k-1 < 1$ ，则 $1 < k < 2$ 。

【详解】 (1) 解：由题意得， $\Delta = [-(k+1)]^2 - 4(2k-2)$

$$= k^2 + 2k + 1 - 8k + 8$$

$$= k^2 - 6k + 9$$

$$= (k-3)^2,$$

$$\therefore (k-3)^2 \geq 0,$$

$$\therefore \Delta \geq 0,$$

$\therefore$ 此方程总有实数根；

$$(2) \text{ 解: } \because x^2 - (k+1)x + 2k-2 = 0,$$

$$\therefore (x-k+1)(x-2) = 0,$$

解得 $x=2$ 或 $x=k-1$,

$\therefore$ 此方程有一个根大于 0 且小于 1,

$$\therefore 0 < k-1 < 1,$$

$$\therefore 1 < k < 2.$$

10. (1) -3

$$(2) \frac{13}{4}$$

$$(3) -\frac{13}{2}$$

$$(4) \frac{17}{4}$$

【分析】本题考查了一元二次方程根与系数的关系，代数式求值，熟练掌握根与系数的关系，灵活运用完全平方公式以及分式加法法则是解题的关键.

利用根与系数的关系可得 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的值；

(1) 将所求式子先通分，然后代入 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的值进行计算即可；

(2) 将所求式子化为 $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$ ，然后代入 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的值进行计算即可；

(3) 将所求式子化为 $\frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2}$ ，然后代入 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的值进行计算即可；

(4) 将所求式子化为 $(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2$ ，然后代入 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的值进行计算即可.

【详解】(1) 解： $\because x_1, x_2$ 是一元二次方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两个根，

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, x_1 x_2 = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = -3;$$

(2) 解： $\because x_1, x_2$ 是一元二次方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两个根，

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, x_1 x_2 = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{4};$$

(3) 解： $\because x_1, x_2$ 是一元二次方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两个根，

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, x_1 x_2 = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2} = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{13}{4}}{-\frac{1}{2}} = -\frac{13}{2};$$

(4) 解： $\because x_1, x_2$ 是一元二次方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两个根，

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, x_1 x_2 = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{4}.$$

11. (1) $m \leq 0$; (2) $m = -2$

【分析】(1) 根据方程有实数根的条件，即 $\Delta \geq 0$ 求解即可；

(2) 由韦达定理把 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2$ 分别用含 m 的式子表示出来，然后根据完全平方公式将

$x_1^2 + x_2^2 = 12$ 变形为 $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 12$ ，再代入计算即可解出答案.

【详解】(1) 由题意可得： $\Delta = (2m)^2 - 4(m^2 + m) \geq 0$

解得： $m \leq 0$

即实数 m 的取值范围是 $m \leq 0$.

(2) 由 $x_1^2 + x_2^2 = 12$ 可得： $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 12$

$$\because x_1 + x_2 = -2m; \quad x_1 x_2 = m^2 + m$$

$$\therefore (-2m)^2 - 2(m^2 + m) = 12$$

解得： $m = 3$ 或 $m = -2$

$$\because m \leq 0$$

$$\therefore m = -2$$

即 m 的值为 -2.

【点睛】本题主要考查的是根的判别式、根与系数的关系，要牢记：(1) 当 $\Delta \geq 0$ 时，方程有实数根；(2) 掌握根与系数的关系，即韦达定理；(3) 熟记完全平方公式等是解题的关键.

12. (1) $m=1, 2-\sqrt{3}$; (2) 4

【分析】(1) 设方程的另一个根为 a ，则由根与系数的关系得： $a+2+\sqrt{3}=4$ ， $(2+\sqrt{3})a=m$ ，求出即可.

(2) 根据一元二次方程根与系数的关系得到 $x_1+x_2=4$ ， $x_1 \cdot x_2=1$ ，根据积的乘方把原式变形，代入计算即可.

【详解】解：(1) 设方程的另一个根为 a ，

则由根与系数的关系得： $a+2+\sqrt{3}=4$ ， $(2+\sqrt{3})a=m$ ，

解得： $a=2-\sqrt{3}$ ， $m=1$ ，

即 $m=1$ ，方程的另一个根为 $2-\sqrt{3}$ ；

(2) x_1, x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，

则 $x_1+x_2=4$ ， $x_1 \cdot x_2=1$ ，

$$\therefore x_1^{2021} x_2^{2022} + x_1 = (x_1 x_2)^{2021} x_2 + x_1 = x_2 + x_1 = 4.$$

【点睛】本题考查的是一元二次方程根与系数的关系、完全平方公式的应用， x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的两根时， $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$ ， $x_1 x_2=\frac{c}{a}$ ，反过来也成立.

13. (1)

$$\text{证明： } \Delta = (2k+1)^2 - 4(k^2+k) = 1 > 0,$$

所以无论 k 取何值时，方程总有两个不相等的实数根；

(2)3

【分析】(1) 先根据判别式的值得到 $\Delta=1$ ，然后根据判别式的意义可判断方程总有两个不相等的实数根；

(2) 根据根与系数的关系得到 $x_1+x_2=2k+1$ ， $x_1 \cdot x_2=k^2+k$ ，再根据勾股定理得到

$x_1^2+x_2^2=5^2$ ，接着利用完全平方公式变形得到 $(x_1+x_2)^2-2x_1 \cdot x_2=25$ ，则

$(2k+1)^2-2(k^2+k)=25$ ，然后解方程后利用方程的两根为正数确定 k 的值.

【详解】(1) 略

(2) 解： $x_1+x_2=2k+1$ ， $x_1 \cdot x_2=k^2+k$ ，

$\because x_1, x_2$ 是斜边长为 5 的直角三角形两直角边长，

$$\therefore x_1^2+x_2^2=5^2,$$

$$\therefore (x_1+x_2)^2-2x_1 \cdot x_2=25,$$

$$\therefore (2k+1)^2-2(k^2+k)=25,$$

$$\text{整理得 } k^2+k-12=0,$$

$$\text{解得： } k_1=3, k_2=-4,$$

$$\because x_1+x_2=2k+1>0, x_1 \cdot x_2=k^2+k>0,$$

$\therefore k$ 的值为 3.

【点睛】本题考查了一元二次方程根的情况及根与系数的关系，因式分解法解一元二次方程；熟练掌握根的判别式及根与系数的关系是解题的关键，对于一元二次方程

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ ，若 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ，方程有两个不相等的实数根，若 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ，

方程有两个相等的实数根，若 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ，方程无实数根；若 x_1 、 x_2 是一元二次方程的

两根时， $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ 。